Rovnice jako hledání argumentu

V hodině 72 jsme hledali, kdy mají dvě funkce stejnou hodnotu. Nyní chceme určit všechny argumenty, které rovnost splňují, a přitom umět zdůvodnit každý krok. Pro výrazy $L(x)$ a $P(x)$ může jeden dosazený argument rovnost splnit, jiný ne.

Definice

Kořen rovnice $L(x) = P(x)$ je číslo x_0 z přípustného oboru, pro které $L(x_0) = P(x_0)$. Množinu všech kořenů označíme K.

Definice

Lineární rovnice o jedné neznámé je rovnice převoditelná na $ax + b = 0$, kde $a, b \in \mathbb{R}$ a $a \neq 0$. Při $a = 0$ dostáváme mezní případ $b = 0$, který vyhodnotíme zvlášť jako pravdivý či nepravdivý výrok.

Definice

Ekvivalentní úprava rovnice je úprava, která zachovává množinu všech řešení. Na obou stranách lze přičíst či odečíst stejný výraz; násobit nebo dělit lze stejným číslem různým od nuly. U výrazu s neznámou je nutno před dělením ověřit nenulovost pro všechny uvažované hodnoty nebo rozdělit případy.

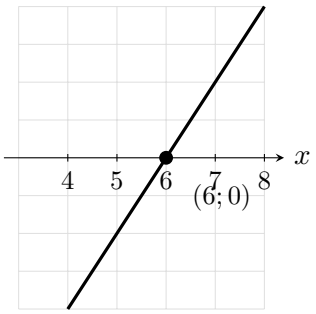
Definice

Zkouška nalezeného kořene spočívá v jeho dosazení zvlášť do levé a pravé strany původní rovnice. Shodné hodnoty potvrzují, že kandidát rovnici splňuje; úplnost množiny řešení musí plynout z postupu.

Příklad

Řešte $3x - 5 = x + 7$ a proveďte zkoušku. Každou změnu vysvětlete jako operaci s oběma stranami.

Řešení: Odečteme x: $2x - 5 = 7$. Přičteme 5: $2x = 12$. Vydělíme nenulovým číslem 2: $x = 6$, tedy $K = \{6\}$. Zkouška v původní rovnici: $L(6) = 18 - 5 = 13$, $P(6) = 6 + 7 = 13$. Všechny úpravy byly ekvivalentní, takže jiné řešení není.



Poznámka pro učitele. *Graf rozdílu $y = (3x - 5) - (x + 7) = 2x - 12$ protíná osu x právě při řešení původní rovnice. Jde o přesný graf v zobrazeném okně; hodnoty obou stran rovnice při $x = 6$ jsou shodně 13.*

Poznámka pro učitele. *Jádro: motivace a definice 12 min, společné příklady a zkouška 15 min, samostatná práce s kontrolou 15 min, organizace 3 min. Rezerva nad rámec, domácí práce asi 15 min. Další hodina přidá závorky a zlomky.*

Rovnice s více či žádným řešením

Příklad

Rozhodněte o množině řešení rovnic $2(x+3) = 2x+6$ a $2(x+3) = 2x+5$.

Řešení: První po roznásobení dává $2x+6 = 2x+6$, tedy $0 = 0$ pro každé reálné x a $K = \mathbb{R}$. Druhá dává $2x+6 = 2x+5$, tedy $6 = 5$, což je nepravda pro každé x; $K = \varnothing$. Není dovoleno z obou rovnic po zrušení x usoudit stejný výsledek.

Příklad

Proč není dělení výrazem $x-2$ bez další úvahy ekvivalentní u rovnice $(x-2)(x+1) = 0$?

Řešení: Původní rovnice má kořeny $x = 2$ a $x = -1$. Dělení $x-2$ by pro $x = 2$ znamenalo dělení nulou a tento kořen by ztratilo. Bezpečný postup je nulový součin: $x-2 = 0$ nebo $x+1 = 0$; kontrola obou kořenů v původním součinu dává nulu.

Samostatné procvičení

Zadání

a) Řešte $5x+4 = 2x-8$ a ověřte kořen.
b) Řešte $4(x-1) = 2(2x+1)$; určete množinu řešení.
c) Žák z $-3x = 12$ odvodil $x = 4$. Najděte chybu a ověřte opravu.

Řešení:

a) $3x = -12$, $x = -4$. Zkouška: $5(-4)+4 = -16$ a $2(-4)-8 = -16$; $K = \{-4\}$.
b) $4x-4 = 4x+2$ vede k $-4 = 2$, tedy $K = \varnothing$.
c) Dělení číslem -3 dává $x = -4$. Kontrola: $-3(-4) = 12$; $x = 4$ by dalo $-12 \neq 12$.

Volitelné rozšíření a rezerva

Zadání

U rovnice $ax+b = 0$ pro daná reálná čísla a, b rozlište případy $a \neq 0$, $a = 0, b \neq 0$ a $a = b = 0$.

Řešení: Pro $a \neq 0$ je jediný kořen $x = -b/a$. Pro $a = 0, b \neq 0$ je rovnice $b = 0$ nepravdivá, tedy $K = \varnothing$. Pro $a = b = 0$ je $0 = 0$ vždy pravdivé, tedy $K = \mathbb{R}$. Nejde zatím o obecný rozbor parametru v zadání; ten přijde v hodině 76.

Domácí práce

Zadání

a) Vyřešte $7-2x = x+1$ a proveďte zkoušku.
b) Rozhodněte, zda $3(x+2)-x = 2x+6$ má jeden, žádný či nekonečně mnoho kořenů.
c) Vysvětlete na příkladu, proč dělení rovnice nulou není přípustné.

Řešení:

a) $6 = 3x$, $x = 2$; $L = 7-4 = 3$, $P = 2+1 = 3$, tedy $K = \{2\}$.
b) Po úpravě je $2x+6 = 2x+6$, tedy pravda pro všechna $x \in \mathbb{R}$ a $K = \mathbb{R}$.
c) Např. $2x = 4$ má $x = 2$. Vynásobení obou stran nulou dává $0 = 0$ pro každé x a ztratí informaci o původním kořeni; dělení nulou vůbec není definováno.